PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ingérence, recherche et intelligence artificielle

03-630 DGSI - Flash ingérence, recherche, innovation, logiciels et intelligence artificielle — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La captation technologique par un acteur étranger peut passer par une commande unique avec des questions techniques précises visant la rétro-ingénierie.
2. La protection du potentiel scientifique et technique de la nation s'appuie sur des dispositifs comme la ZRR dont l'accès est soumis à autorisation.
3. L'usage de l'intelligence artificielle nécessite de ne jamais fonder une décision sur des résultats non vérifiés pour éviter les hallucinations.

Risques et préconisations : captation étrangère

Notion	À retenir
Perte d'un marché	Risque de perte de **marché** ou de **savoir-faire**. Mécanisme : questions techniques intrusives, échantillons et identité des sous-traitants pour la **rétro-ingénierie**.
Start-up exposées	Vulnérabilité face au **vol de prototype**, **prise de participation**, **rétro-ingénierie** ou **offres de rachat**. Contraintes : localisation de production ou droits sur la **propriété intellectuelle**.
Préconisations	Évaluer l'**honorabilité** du client, protéger le **potentiel technologique** par contrat (sanctions, mandataires), brevets/marques et assurer une **veille permanente**.

Risques et vigilance en recherche

Notion	À retenir
La recherche fondamentale	Risques de captation sous-estimés. Partenariats étrangers pour dissimuler des applications **militaires** ou préparer des coopérations **officieuses** en recherche appliquée. Évaluation **PPST** sur **4 risques** : intérêts économiques, arsenaux étrangers/défense, prolifération d'**ADM**, usage **terroriste**.
Les chercheurs primés	Cibles de coopérations déséquilibrées ou offres rémunérées. **Actions** : surveiller profils en ligne, consulter le **FSD**, voyager avec matériel dédié, refuser cadeaux de valeur excessive.
Les chercheurs étrangers accueillis	Risques d'espionnage ou pressions. **Mesures** : partenariats officiels, contrôle parcours, **ZRR** pour recherches sensibles, règlement intérieur traduit en **anglais** et signé.

Protection des logiciels industriels

Notion	À retenir
Les enjeux	Risques : **pertes financières**, **défaillances d'activité**, **atteintes à la réputation**, **souveraineté**. Protection : **droit d'auteur** (**art. L112-2 CPI**) ou **brevet** (si intégré à machine/procédé).
Les préconisations	Avant projet : **dossier de preuves**, **enveloppe Soleau**, **engagements de confidentialité**, **identification** (ex: **blockchain**), **affichage**. En cas de contrefaçon : **vérifier droits**, **mise en demeure**, **poursuites** (**saisie-contrefaçon**), contacter **DGSI**.

Risques et préconisations IA

Notion	À retenir
Les risques	Données utilisées pour l'**entraînement** ou stockées à l'**étranger** (**lois extraterritoriales**). Risques : **API/plugins**, **biais**, **boîte noire**, **hallucinations** (réponse inventée mais plausible), **hameçonnage**, **hypertrucages** (deepfakes), **empoisonnement** des données d'apprentissage.
Les préconisations	Encadrer via la **charte informatique** (**sensibilité**). Privilégier **IA française (RGPD)** ou **en local**. **Signaler** l'usage. **Ne jamais saisir** de données **personnelles** ou **confidentielles**. Faire **vérifier** par des **experts**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre une commande unique technique avec une simple transaction sans risque de rétro-ingénierie
- ⚠ Croire qu'un partenariat en recherche fondamentale ne présente aucun risque de finalité militaire
- ⚠ Penser que l'absence de brevet protège contre le vol si aucune autre protection n'est mise en place
- ⚠ Prendre pour acquis les résultats d'une IA sans vérification humaine

Sigles et définitions

Captation technologique	appropriation, sans contrepartie, du savoir-faire ou des technologies d'une entreprise ou d'un laboratoire par un acteur étranger
Rétro-ingénierie	consiste à démonter et analyser un produit pour en comprendre la conception et le reproduire
PPST	dispositif réglementaire qui protège les savoirs et savoir-faire stratégiques de la recherche et de l'industrie
ZRR	espace créé au titre de la PPST, dont l'accès est soumis à autorisation du chef d'établissement
FSD	référent sécurité d'un établissement de recherche ou d'enseignement supérieur
Recherche duale	travaux ayant des applications à la fois civiles et militaires
Enveloppe Soleau	prouve la date d'une création pendant cinq ans sans conférer de droit de propriété intellectuelle
Saisie-contrefaçon	permet à un commissaire de justice d'inspecter les locaux d'un contrefacteur présumé et d'y saisir des preuves
Hallucination	réponse inventée de toutes pièces par une IA, statistiquement probable mais fausse

Auto-test

1. Quelle est la durée de preuve d'une enveloppe Soleau ?
2. Comment appelle-t-on un contenu vidéo ou audio falsifié par IA ?
3. Quel dispositif permet à un commissaire de justice de saisir des preuves de contrefaçon ?
4. Que désigne le terme hallucination pour une IA ?
5. Quel est l'objectif de l'empoisonnement des données ?

Réponses : **1.** cinq ans · **2.** hypertrucage ou deepfake · **3.** saisie-contrefaçon · **4.** une réponse inventée de toutes pièces · **5.** biaiser ou saboter l'apprentissage d'une IA

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.